

**ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательской работы
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)**

Студент Шопин Елисей Елизарович

(фамилия, имя, отчество полностью)

Направление подготовки (специальности) 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Место прохождения практики компьютерные классы факультета компьютерных технологий и прикладной математики ФГБОУ ВО «КубГУ»

Срок прохождения практики с 06.07.2026 г. по 19.07.2026 г.

Цель практики – Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении предметов «Компьютерный практикум», «Основы информатики», «Языки программирования и методы трансляции»; изучение студентом деятельности по анализу литературы, сбору данных и построению алгоритмов решения практических задач; проверка степени готовности будущего бакалавра к самостоятельной работе; приобретение практических навыков (опыта практической деятельности) в использовании знаний, умений и навыков по программированию; воспитание устойчивого интереса к профессии, убежденности в правильности ее выбора; овладение профессиональными навыками работы; выбор направления практической работы; сбор необходимой для выполнения данной работы информации по месту прохождения практики, а также при изучении литературных и иных источников; приобретение опыта работы в коллективе; подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, в том числе профильных дисциплин.

Формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО и учебным планом:

Код	Наименования индикатора	Результаты прохождения практики
ПК-1	Способен решать актуальные и значимые задачи прикладной математики и информатики	Научиться решать актуальные и значимые задачи прикладной математики и информатики
ПК-2	Способен активно участвовать в исследовании новых математических моделей в естественных науках	Научиться активно участвовать в исследовании новых математических моделей в естественных науках
ПК-4	Способен активно участвовать в разработке системного и прикладного программного обеспечения	Научиться активно участвовать в разработке системного и прикладного программного обеспечения
ПК-6	Способен находить и извлекать актуальную научно-техническую информацию из электронных библиотек, информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных и т.п.	Научиться находить и извлекать актуальную научно-техническую информацию из электронных библиотек, информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных.

Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики

Дано уравнение: $F(x) - c = 0$, где $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, а функция $f(t)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$.

Написать программу для вычисления интеграла (вычислить $F(x)$) при помощи метода Симпсона с заданной точностью ϵ_1 и решения уравнения (вычислить x) методом дихотомии с заданной точностью ϵ_2 .

Ознакомлен _____
подпись студента

Шопин Е. Е.
расшифровка подписи (ФИО)

Руководитель учебной практики

декан факультета компьютерных технологий и прикладной математики

канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры

прикладной математики _____ Колотий А.Д.

Рабочий график (план) проведения практики:

№	Этапы работы (виды деятельности) при прохождении практики	Сроки	Отметка руководителя практики от университета о выполнении (подпись)
1	Инструктаж по технике безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего распорядка обучающихся. Ознакомление с календарным планом, программой учебной практики, ее целями и задачами. Составление календарно-тематического плана прохождения практики.	06.07.2026 г.-07.07.2026 г.	
2	Детальное изучение условий задачи, сбор и систематизация теоретического материала и статистической информации по исследуемой проблеме, анализ, формализация и выбор математических материалов решения задачи.	08.07.2026 г.-10.07.2026 г.	
3	Выбор и детализация информационной модели для представления данных решаемой задачи. Составление программы, её отладка и проведение тестовых расчетов.	11.07.2026 г.- 15.07.2026 г.	
4	Оформление отчета.	16.07.2026 г.- 18.07.2026 г.	
5	Защита отчета о практике в срок до	19.07.2026 г.	

Ознакомлен _____
подпись студента

Шопин Е. Е.
расшифровка подписи (ФИО)

«06» июля 2026 г.

Руководитель учебной практики
декан факультета компьютерных технологий
и прикладной математики
канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры
прикладной математики _____

Колотий А.Д.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
 результатов прохождения учебной практики
 научно-исследовательской работы
 (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
 по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Фамилия И.О студента Шопин Елисей Елизарович
 Курс 2

№	ОБЩАЯ ОЦЕНКА (отмечается руководителем практики)	Оценка			
		5	4	3	2
1.	Уровень подготовленности студента к прохождению практики				
1.	Умение правильно определять и эффективно решать основные задачи				
2.	Степень самостоятельности при выполнении задания по практике				
3.	Оценка трудовой дисциплины				
4.	Соответствие программе практики работ, выполняемых студентом в ходе прохождения практики				

№	СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ (отмечается руководителем практики от университета)	Оценка			
		5	4	3	2
1.	ПК-1 Способен решать актуальные и значимые задачи прикладной математики и информатики				
1.	ПК-2 Способен активно участвовать в исследовании новых математических моделей в естественных науках				
2.	ПК-4 Способен активно участвовать в разработке системного и прикладного программного обеспечения				
3.	ПК-6 Способен находить и извлекать актуальную научно-техническую информацию из электронных библиотек, информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных и т.п.				

Руководитель учебной практики
 декан факультета компьютерных технологий
 и прикладной математики
 канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры
 прикладной математики _____

Колотий А.Д.

Заключение

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

студента Шопина Елисея Елизаровича
(ФИО студента)

За время прохождения учебной практики научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) мероприятия, запланированные в индивидуальном плане, выполнены полностью.

В процессе выполнения поставленной практической задачи «Дано уравнение: $F(x) - c = 0$, где $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, а функция $f(t)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$. Написать программу для вычисления интеграла (вычислить $F(x)$) при помощи метода Симпсона с заданной точностью ϵ_1 и решения уравнения (вычислить x) методом дихотомии с заданной точностью ϵ_2 .» студент продемонстрировал умение практического применения теоретических знаний, полученных в курсе программистских дисциплин, способность целенаправленного поиска необходимой информации в информационных сетях, проявил высокий уровень самостоятельности.

По окончании практики руководителем был заслушан отчет бакалавра по результатам проведенных мероприятий. Работа заслуживает оценки «_____».

Руководитель учебной практики
декан факультета компьютерных технологий
и прикладной математики
канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры
прикладной математики _____

Колотий А.Д.

Сведения о прохождении инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка

Предприятие Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кубанский государственный университет»
Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра прикладной математики

Студент Шопин Елисей Елизарович (2006 г.)
(ФИО, год рождения)

Дата 06 июля 2026 г.

1. Инструктаж по требованиям охраны труда

Провел доцент Колотий А.Д. _____
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись)

Прослушал Шопин Е. Е. _____
(ФИО, подпись студента)

1. Инструктаж по технике безопасности

Провел доцент Колотий А.Д. _____
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись)

Прослушал Шопин Е. Е. _____
(ФИО, подпись студента)

2. Инструктаж по пожарной безопасности

Провел доцент Колотий А.Д. _____
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись)

Прослушал Шопин Е. Е. _____
(ФИО, подпись студента)

4. Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка

Провел доцент Колотий А.Д. _____
(должность, ФИО сотрудника, проводившего инструктаж, подпись)

Прослушал Шопин Е. Е. _____
(ФИО, подпись студента)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра прикладной математики

**ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
научно-исследовательской работы
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)**

период с 06.07.2026 г. по 19.07.2026 г.

Шопин Елисей Елизарович
(Ф.И.О. студента)

студент 23 группы 2 курса ОФО

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Руководитель учебной практики
декан факультета компьютерных технологий
и прикладной математики
канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры
прикладной математики _____

ученое звание, должность

(подпись)

Колотий А.Д.
(Ф.И.О)

Оценка по итогам защиты практики: _____

«_____» _____ 2026 г.
(дата)

Краснодар 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Постановка задачи.....	3
2 Описание алгоритма решения и структур хранения данных.....	4
3 Описание входных и выходных данных.....	5
4 Текст программы.....	6
5 Тестовый набор.....	8
Список использованных источников.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Цель данной работы – практическое закрепление теоретических знаний по численным методам интегрирования и решения нелинейных уравнений. В ходе практики разработана программа на языке C++, реализующая:

- вычисление интеграла $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ с заданной точностью ε_1 методом Симпсона;
- решение уравнения $F(x) - c = 0$ с заданной точностью ε_2 методом дихотомии.

Программа демонстрирует работу для трёх различных подынтегральных функций $f(t)$, проверена на корректность путём сравнения с аналитическими решениями.

1 Постановка задачи

Дано уравнение: $F(x) - c = 0$

где функция $F(x)$ представляет собой интеграл от функции $f(t)$ с переменным верхним пределом: $F(x) = \int_a^x f(t)dt$

Функция $f(t)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, $x \in [a, b]$, c – заданная константа.

Требуется написать программу, которая:

- вычисляет интеграл $F(x)$ методом Симпсона с точностью ε_1 ;
- находит корень уравнения $F(x) - c = 0$ методом дихотомии (бисекции) с точностью ε_2 .

Входные данные: $f(t)$, a , c , ε_1 , ε_2 .

Выходные данные: x .

1 Описание алгоритма решения и структур хранения данных

2.1 Метод Симпсона

Для вычисления определённого интеграла отрезок $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ $[a, x]$ разбивается на n (чётное) равных частей длиной $h = \frac{x-a}{n}$.

Формула Симпсона:

$$\int_a^x f(t)dt \approx \frac{h}{3} [f(a) + f(x) + 4 \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} f(a + (2i-1)h) + 2 \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}-1} f(a + 2ih)]$$

Точность интегрирования контролируется правилом Рунге: удваиваем n и сравниваем два последовательных приближения. Если $|I_{2n} - I_n| < \epsilon_1$, процесс завершается. Метод Симпсона имеет 4-й порядок точности

2.2 Метод дихотомии

Для решения уравнения $F(x) - c = 0$ на отрезке $[L, R]$ необходимо, чтобы функция: $G(x) = F(x) - c$ принимала значения разных знаков на концах отрезка: $G(L) \cdot G(R) < 0$

Алгоритм:

1. Вычислить середину отрезка: $m = \frac{L+R}{2}$
2. Вычислить: $G(m) = F(m) - c$ (интеграл $F(m)$ находится методом Симпсона с точностью ϵ_1).
3. Если: $|G(m)| < \epsilon_2$ или $\frac{R-L}{2} < \epsilon_2$ то m – корень.
4. Иначе сузить отрезок:
 - если $G(L) \cdot G(m) < 0$, то корень в $[L, m]$, $R = m$;
 - если $G(m) \cdot G(R) < 0$, то корень в $[m, R]$, $L = m$.
5. Повторять шаги 1–4 до достижения точности.

Метод дихотомии всегда сходится, но имеет линейную скорость сходимости.

1.2 Структуры хранения данных

В программе используются простые скалярные переменные типа `double`. Подынтегральная функция реализована отдельными функциями `f1(t)`, `f2(t)`, `f3(t)`. Указатель на функцию `double (*f)(double)` позволяет выбирать нужную подынтегральную функцию. Интегрирование выполняется функцией `simpson_integral(a, x, eps1)`, решение уравнения – функцией `bisection(...)`.

2 Описание входных и выходных данных

Входные данные (вводятся с клавиатуры):

- выбор функции – номер функции (1 – $f(t) = t$, 2 – $f(t) = \sin(t)$, 3 – $f(t) = \exp(t)$);
- a – нижний предел интегрирования (`double`);
- c – константа в уравнении $F(x) - c = 0$ (`double`);
- ε_1 – точность вычисления интеграла (`double`, > 0);
- ε_2 – точность нахождения корня (`double`, > 0);
- `left` – левая граница отрезка для поиска корня (`double`);
- `right` – правая граница отрезка для поиска корня (`double`).

Выходные данные (выводятся на экран):

- x – найденный корень уравнения;
- $F(x)$ – значение интеграла в точке x ;
- $F(x) - c$ – проверка (должна быть близка к 0 с точностью до ε_2).

3 Текст программы

Программа написана на языке C++ в редакторе visual studio. Ниже приведён полный листинг с комментариями.

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Три подынтегральные функции
double f1(double t) { return t; }
double f2(double t) { return sin(t); }
double f3(double t) { return exp(t); }

double (*f)(double) = nullptr;

// Метод Симпсона
double simpson_integral(double a, double x, double eps) {
    if (a == x) return 0.0;
    int n = 2;
    double h = (x - a) / n;
    double I_old = (f(a) + f(x)) * h / 2.0;

    for (int iter = 0; iter < 30; ++iter) {
        n *= 2;
        h = (x - a) / n;
        double sum_odd = 0.0, sum_even = 0.0;
        for (int i = 1; i < n; i += 2) sum_odd += f(a + i * h);
        for (int i = 2; i < n; i += 2) sum_even += f(a + i * h);
        double I_new = (h / 3.0) * (f(a) + f(x) + 4 * sum_odd + 2 * sum_even);
        if (fabs(I_new - I_old) < eps) return I_new;
        I_old = I_new;
    }
    return I_old;
}

// Функция уравнения  $G(x) = F(x) - c$ 
double G(double x, double a, double c, double eps1) {
    return simpson_integral(a, x, eps1) - c;
}

// Метод дихотомии
double bisection(double a, double c, double eps1, double eps2, double left, double right) {
    double G_left = G(left, a, c, eps1);
    double G_right = G(right, a, c, eps1);

    if (G_left * G_right >= 0) {
        cout << "Ошибка: на отрезке нет корня (функция не меняет знак)" << endl;
        return NAN;
    }

    for (int iter = 0; iter < 100; ++iter) {
        double mid = (left + right) / 2.0;
        double G_mid = G(mid, a, c, eps1);

        if (fabs(G_mid) < eps2 || (right - left) / 2.0 < eps2) {
```

```

        return mid;
    }

    if (G_left * G_mid < 0) {
        right = mid;
        G_right = G_mid;
    }
    else {
        left = mid;
        G_left = G_mid;
    }
}
return (left + right) / 2.0;
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Rus");
    cout << "Численное решение уравнения  $F(x)-c=0$ " << endl;
    cout << " $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ " << endl;
    cout << "Методы: Симпсон + дихотомия" << endl;

    // Выбор функции
    int choice;
    cout << "Выберите функцию f(t):" << endl;
    cout << "1. f(t) = t" << endl;
    cout << "2. f(t) = sin(t)" << endl;
    cout << "3. f(t) = exp(t)" << endl;
    cout << "Ваш выбор: ";
    cin >> choice;

    switch (choice) {
        case 1: f = f1; break;
        case 2: f = f2; break;
        case 3: f = f3; break;
        default: f = f1; cout << "Выбран вариант 1 по умолчанию" << endl;
    }

    // Ввод параметров
    double a, c, eps1, eps2, left, right;
    cout << "Введите a (нижний предел): ";
    cin >> a;
    cout << "Введите c: ";
    cin >> c;
    cout << "Введите eps1 (точность интеграла): ";
    cin >> eps1;
    cout << "Введите eps2 (точность корня): ";
    cin >> eps2;
    cout << "Введите left (левая граница): ";
    cin >> left;
    cout << "Введите right (правая граница): ";
    cin >> right;

    // Решение
    double x = bisection(a, c, eps1, eps2, left, right);

    if (!isnan(x)) {
        double Fx = simpson_integral(a, x, eps1);
        cout << fixed << setprecision(10);
        cout << "РЕЗУЛЬТАТ: " << endl;
        cout << "x = " << x << endl;
        cout << "F(x) = " << Fx << endl;
        cout << "F(x) - c = " << Fx - c << endl;
    }
    return 0;
}

```

4 Тестовый набор

Работа программы проверена для трёх различных функций $f(t)$. Во всех случаях использовались следующие параметры:

- $a = 0$
- $c = 0.5$
- $\varepsilon_1 = 10^{-6}$
- $\varepsilon_2 = 10^{-6}$
- Отрезок для дихотомии: $[0, 2]$

4.1 Функция $f(t)=t$

Аналитическое решение:

$$F(x) = \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2}$$

$$\frac{x^2}{2} = 0.5 \Rightarrow x = 1$$

```
Численное решение уравнения F(x)-c=0
F(x) = ??? f(t) dt
Методы: Симпсон + дихотомия

Выберите функцию f(t):
1. f(t) = t
2. f(t) = sin(t)
3. f(t) = exp(t)
Ваш выбор: 1
Введите a (нижний предел): 0
Введите c: 0.5
Введите eps1 (точность интеграла): 0.000001
Введите eps2 (точность корня): 0.000001
Введите left (левая граница): 0
Введите right (правая граница): 2
РЕЗУЛЬТАТ:
x = 1.0000000000
F(x) = 0.5000000000
F(x) - c = 0.0000000000
```

Рисунок 1 – Результат работы программы для $f(t)=t$

4.2 Функция $f(t)=\sin(t)$

Аналитическое решение:

$$F(x) = \int_0^x \sin t dt = 1 - \cos x$$

$$1 - \cos x = 0.5 \Rightarrow \cos x = 0.5 \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} \approx 1.0471975512$$

```
Численное решение уравнения F(x)-c=0
F(x) = ??? f(t) dt
Методы: Симпсон + дихотомия

Выберите функцию f(t):
1. f(t) = t
2. f(t) = sin(t)
3. f(t) = exp(t)
Ваш выбор: 2
Введите a (нижний предел): 0
Введите c: 0.5
Введите eps1 (точность интеграла): 0.000001
Введите eps2 (точность корня): 0.000001
Введите left (левая граница): 0
Введите right (правая граница): 2
РЕЗУЛЬТАТ:
x = 1.0471973419
F(x) = 0.4999998698
F(x) - c = -0.0000001302
```

Рисунок 2 – Результат работы программы для $f(t)=\sin(t)$

4.3 Функция $f(t)=e^t$

Аналитическое решение:

$$F(x) = \int_0^x e^t dt = e^x - 1$$

$$e^x - 1 = 0.5 \Rightarrow e^x = 1.5 \Rightarrow x = \ln(1.5) \approx 0.4054651081$$

```
Численное решение уравнения F(x)-c=0
F(x) = ??? f(t) dt
Методы: Симпсон + дихотомия

Выберите функцию f(t):
1. f(t) = t
2. f(t) = sin(t)
3. f(t) = exp(t)
Ваш выбор: 3
Введите a (нижний предел): 0
Введите c: 0.5
Введите eps1 (точность интеграла): 0.000001
Введите eps2 (точность корня): 0.000001
Введите left (левая граница): 0
Введите right (правая граница): 2
РЕЗУЛЬТАТ:
x = 0.4054651260
F(x) = 0.5000000452
F(x) - c = 0.0000000452
```

Рисунок 3 – Результат работы программы для $f(t)=\exp(t)$

Все тесты подтверждают правильную работу численных методов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бахвалов, Н.С. Численные методы: учебное пособие / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. – 9-е изд. – Москва: Лаборатория знаний, 2020. – 639 с.
2. Самарский, А.А. Численные методы / А.А. Самарский, А.В. Гулин. – Москва: Наука, 1989. – 432 с.
3. Вержбицкий, В.М. Основы численных методов / В.М. Вержбицкий. – Москва: Высшая школа, 2002. – 840 с.
4. Страуструп, Б. Язык программирования C++. – Москва: Вильямс, 2015. – 1328 с.